Sistemas Digitais

Projetos de circuitos lógicos

01. Elabore o controle lógico do sistema de climatização e segurança de uma estufa agrícola automatizada.

A estufa possui 4 sensores: Temperatura (T = 0: temperatura abaixo de 32°C; T = 1, acima de 32°C), Umidade (U = 0: umidade acima de 30%; U = 1: umidade abaixo de 30%), Chuva (C = 1: há precipitação externa) e Fogo/Fumaça (F = 1: há fumaça dentro da estufa).

Deve-se controlar os seguintes atuadores, com as respectivas condições:

- O ventilador de teto (V) suga ar fresco de fora para dentro da estufa, e deve ligar quando houver temperatura elevada, mas não deve ser acionado durante a chuva ou presença de fumaça.
- O nebulizador de água (N) deve ser ativado quando a umidade relativa estiver baixa e não estiver chovendo, e deve ligar obrigatoriamente quando houver detecção de fumaça.
- Um alarme crítico (A) deve ser acionado caso haja temperatura elevada, umidade baixa e ar seco em simultâneo.

02. Construa um circuito lógico de automação de segurança de uma prensa industrial.

Uma prensa mecânica possui proteções redundantes para evitar acidentes com os operadores e avarias mecânicas. Possui duas botoeiras (uma esquerda, B_1, e uma direita, B_2), um detector óptico (O) que retorna valor alto caso haja algo na borda da área perigosa da prensa (1), e um sensor indutivo que detecta uma peça metálica no molde (I = 1).

É preciso controlar:

- O atuador da prensa (A), que só será acionado se ambos os botões estiverem pressionados simultaneamente, com peça posicionada no molde e não houver obstrução no sensor ótico.
- Lâmpada de preparação (L), que deverá estar acesa para indicar que a peça está posicionada, e a área está livre, mas as botoeiras ainda não foram acionadas.
- Lâmpada de alerta (W), que acende caso qualquer botoeira seja acionada enquanto houver obstrução óptica no sensor.

03. Construa um circuito lógico de gerenciamento de alimentação para estação solar off-grid.

Uma pequena torre de telecomunicações remota funciona com painéis solares, banco de baterias e um gerador auxiliar a diesel. Possui os seguintes indicadores: detector de UV (U), para indicar que há radiação solar o suficiente nos painéis (1), detector de carga da bateria acima de 70% (H = 1), detector de carga abaixo de 20% (L = 1) e detector de corrente que alerta quando há um pico de demanda energética acima de um limiar pré-estabelecido (P = 1).

A lógica deve controlar:

- A carga da bateria (B), que deve ligar o circuito de carga quando houver sol o suficiente e a bateria não estiver acima de 70%.
- O gerador diesel (G) deve ser acionado caso haja pouca carga na bateria ou se houver um pico de consumo com radiação UV insuficiente.
- Disjuntor de cargas (D) não essenciais deve ser desligado (1) em situações em que a bateria estiver baixa e o gerador não estiver ativo, ou em situações de pico de demanda, com bateria intermediária (20% < X < 70%) e não houver radiação UV.